$$= (\log_a e)\frac{d}{dx}(\log x) \qquad \text{(மாறிலிப் பெருக்கல் விதிப்படி)}$$

$$= \log_a e.\frac{1}{x} \quad \text{(அல்லது)} \quad \frac{1}{(\log a)x}$$

(4) படிக்குறிச் சார்பு (அடுக்குச் சார்பின் வகைக்கெழு)

$y = a^x$ என்க.

எனவே, $f(x+\Delta x) - f(x) = a^{x+\Delta x} - a^x$

$= a^x(a^{\Delta x} - 1)$ மற்றும்

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = a^x\left(\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}\right)$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x} = \log a \text{ என அறிவோம்}$$

எனவே, $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}\right)$$

$$= a^x \times \log a$$

அல்லது $$\boxed{\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log a}$$

குறிப்பாக, $$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \log e$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}(e^x) = e^x}$$

(5) முக்கோணவியல் சார்புகளின் வகைக்கெழு

(i) sine சார்பு $\sin x$

$y = f(x) = \sin x$ என்க.

எனவே $f(x+\Delta x) = \sin(x+\Delta x)$ மற்றும்

$$f(x+\Delta x) - f(x) = \sin(x+\Delta x) - \sin x = 2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)$$

எனவே $$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)$$

இதனால், $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}.\lim_{\Delta x\to 0}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 165 25-03-2019 13:36:29